ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ DELTA С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ

ПАСПОРТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите данное руководство перед началом работ. Сохраняйте настоящее руководство для последующего использования в справочных целях. Несоблюдение указаний или предупреждений, которые приводятся в данном документе, может привести к выходу из строя всей системы, к поражению электрическим током, серьезной травме или летальному исходу.

Данное руководство может быть изменено без предварительного уведомления в связи с улучшением качества продукции или обновлением технических параметров. Последняя версия руководства доступна на сайте www.delta-batt.com.

1. ВВЕДЕНИЕ

Герметизированные батареи не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. Герметизация батарей проводится посредством использования клапана, обеспечивающего сброс избыточного давления газов в аккумуляторной батарее для предотвращения ее деформации. Вскрытие крышки и герметизирующего клапана категорически запрещено, и ведет к повреждению аккумуляторной батареи.

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи (АКБ):

$$U_{nom} = U \times m$$

где U=2 В/эл – напряжение одного элемента батареи; m – количество последовательно включенных элементов, входящих в состав батареи. Номинальное напряжение указано на корпусе каждой батареи.

Номинальный ток разряда АКБ:

$$I_{nom} = \frac{C_{nom}}{t},$$

где I_{nom} – номинальный ток разряда, А; C_{nom} – номинальная емкость батареи, А*ч; t – продолжительность разряда, ч.

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В данном руководстве используются следующие условные обозначения, обозначающие потенциальную опасность, а также важные указания по технике безопасности.

Данным символом помечаются важные указания по безопасности, несоблюдение которых может привести к серьезным травмам или смерти.

Данным символом помечаются важные указания по безопасности, несоблюдение которых может привести к повреждению или выходу из строя изделия.

Данным символом помечаются примечания по эксплуатации.

При монтаже и эксплуатации аккумуляторных батарей следует соблюдать общие требования безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 62485-1-2020.

Подключение, эксплуатация и техническое обслуживание АКБ требует соответствующего уровня технических знаний. Любые работы с оборудованием должны выполняться только квалифицированными специалистами с соответствующим уровнем допуска.

При соблюдении правил и условий эксплуатации, описанных в данном руководстве, свинцово-кислотная аккумуляторная батарея не представляет опасности для человека.

Постоянное нахождение в одном помещении с аккумуляторными батареями безопасно для персонала при соблюдении мер, описанных в данном руководстве.

Для исключения ошибок и выхода АКБ из строя внимательно следуйте указаниям настоящего руководства.

Аккумуляторная батарея должна использоваться по назначению. Запрещено вносить технические изменения в изделие.

Во избежание взрыво- и пожароопасных ситуаций запрещено использование открытого огня, пайки либо искры вблизи аккумуляторной батареи.

Аккумуляторные батареи всегда находятся под напряжением. Не кладите на АКБ инструменты и посторонние предметы. Не допускайте возникновения короткого замыкания.

Запрещено соединять положительную и отрицательную клемму аккумуляторной батареи – это приведет к короткому замыканию батареи.

Перед началом любых работ снимите наручные часы, кольца, ювелирные украшения и прочие предметы из токопроводящих материалов.

Используйте средства защиты, такие как защитные очки, перчатки и изолированная обувь с усиленными носками и нескользящей подошвой.

Для снижения рисков поражения электрическим током, возможного короткого замыкания и получения травм, при монтаже АКБ используйте инструменты с электрической изоляцией не менее 1000 В.

Электролит – водный раствор серной кислоты – агрессивное вещество! При нормальной эксплуатации контакт с электролитом исключён. При разрушении корпуса возможно вытекание электролита. Использование поврежденных батарей категорически запрещено!

При попадании кислоты в глаза или на кожу необходимо промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Одежду, загрязненную кислотой, необходимо немедленно постирать в большом количестве воды.

Аккумуляторные батареи обладают значительным весом. Следите за правильным размещением батарей при монтаже и эксплуатации. Не ставьте на край. Избегайте падений и ударов аккумуляторных батарей. Для транспортирования используйте только предназначенные для этого средства.

3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

При монтаже аккумуляторные батареи должны устанавливаться с температурным зазором 10-20 мм. При отсутствии температурного зазора возможен локальный перегрев аккумуляторов, что может привести к выходу их из строя.

Перед вводом в эксплуатацию проверьте все батареи/группы батарей на отсутствие механических повреждений, на правильную полярность подключения и прочность крепления всех резьбовых соединений.

Батареи следует устанавливать таким образом, чтобы разница температур между отдельными батареями/группами батарей не превышала 4 °C.

Таблица 1. Момент затяжки для болтовых соединений.

Тип соединения	Момент затяжки
M5,5/M6	8 Нм ± 1 Нм
M8	10 Нм ± 1 Нм
OPzS, OPzV	12 Нм ± 1 Нм

Необходимо установить защитные колпачки на борны.

При выключенном зарядном устройстве и отключенном потребителе подключите батарею к выпрямительному оборудованию согласно полярности. Включите зарядное устройство и выполните заряд батареи в соответствии с пунктами 4.2 и 4.4.